

Matéria: Língua Inglesa
Prof.: Jahnien de Almeida Ribeiro
Curso: Engenharia de Software
Semestre: 1º semestre
Aluno: Thiago Rafael C. T. da Silva

Atividade - 8

Abstract:

<https://www.researchgate.net/publication/381452719> The Use of AI in Software Engineering A Synthetic Knowledge Synthesis of the Recent Research Literature

Abstract and Figures

Artificial intelligence (AI) has witnessed an exponential increase in use in various applications. Recently, the academic community started to research and inject new AI-based approaches to provide solutions to traditional software-engineering problems. However, a comprehensive and holistic understanding of the current status needs to be included. To close the above gap, synthetic knowledge synthesis was used to induce the research landscape of the contemporary research literature on the use of AI in software engineering. The synthesis resulted in 15 research categories and 5 themes—namely, natural language processing in software engineering, use of artificial intelligence in the management of the software development life cycle, use of machine learning in fault/defect prediction and effort estimation, employment of deep learning in intelligent software engineering and code management, and mining software repositories to improve software quality. The most productive country was China (n = 2042), followed by the United States (n = 1193), India (n = 934), Germany (n = 445), and Canada (n = 381). A high percentage (n = 47.4%) of papers were funded, showing the strong interest in this research topic. The convergence of AI and software engineering can significantly reduce the required resources, improve the quality, enhance the user experience, and improve the well-being of software developers.

Parte 1- Leitura do Resumo

Skimming e Scanning: Aplique as estratégias de leitura para fazer o resumo sobre o assunto do Abstract. Lembre-se das suas práticas de skimming e scanning, como foram estruturadas as respostas nas atividades anteriores.

R.: O texto apresenta uma visão geral do crescimento exponencial da inteligência artificial e seu uso cada vez maior na engenharia de software. Para compreender o estado atual dessa área, os autores realizaram uma síntese de conhecimento que identificou 15 categorias de pesquisa e 5 grandes temas, incluindo processamento de linguagem natural, uso de IA no gerenciamento do ciclo de desenvolvimento, machine learning para previsão de falhas e estimativas, deep learning aplicado a engenharia de software e mineração de repositórios para melhorar qualidade. Os países mais produtivos na área são China, Estados Unidos, Índia, Alemanha e

Canadá. Cerca de 47,4% dos estudos receberam financiamento, indicando forte interesse no tema. O estudo conclui que a integração entre IA e engenharia de software pode reduzir recursos, melhorar qualidade, aperfeiçoar a experiência do usuário e beneficiar o trabalho dos desenvolvedores.

Parte 2 – Identificação do Simple Present

Encontre no texto 5 verbos que estejam no Simple Present e escreva o infinitivo de cada um e sua tradução.

Exemplo: propose - to propose – propor

Resposta

has - to have - ter

needs - to need - precisar

is - to be - ser / estar

can reduce - to reduce - reduzir

improve - to improve - melhorar

Explique com suas palavras: por que os autores usam o tempo Simple Present nesse texto?

(Dica: pense se o texto fala de ações do momento, de fatos gerais ou de resultados permanentes.)

R.: Os autores usam o Simple Present porque esse tempo verbal expressa fatos gerais, situações atuais e resultados válidos no momento

Parte 3 – Praticando o Simple Present

Reescreva as frases abaixo usando o Simple Present dos verbos entre parênteses:

1. *The model (to work) only with short texts.*
The model works only with short texts.
2. *We (to use) scientific data to improve our analysis.*
We use scientific data to improve our analysis.
3. *The results (to show) the importance of large datasets.*
The results show the importance of large datasets
4. *The researchers (to test) different approaches.*
The researchers test different approaches.
5. *The system (to generate) summaries automatically.*
The system generates summaries automatically.